இனி,

$$\tan\left[\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2a}{1+a^2}\right)+\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-a^2}{1+a^2}\right)\right]=\tan\left[\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}\right)+\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}\right)\right]$$

$$=\tan\left[\frac{1}{2}\sin^{-1}(\sin 2\theta)+\frac{1}{2}\cos^{-1}(\cos 2\theta)\right]=\tan[2\theta]=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{2a}{1-a^2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.19

நிரூபிக்க $\tan(\cos^{-1}x)=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ இங்கு $|x|<1, x\neq 0.$

தீர்வு

எனவே $\cos^{-1}x=\theta$ ஆகையால், $x=\cos\theta$ மற்றும் $-1\le x\le 1$

இனி, $\tan(\cos^{-1}x)=\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$, $|x|<1, x\neq 0.$

எடுத்துக்காட்டு 4.20

மதிப்பிடுக $\sin\left[\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)+\sec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)\right]$

தீர்வு

$\sec^{-1}\dfrac{5}{4}=\theta$ என்க. எனவே, $\sec\theta=\dfrac{5}{4}$. அதனால், $\cos\theta=\dfrac{4}{5}$.

மேலும், $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}=\dfrac{3}{5}$, எனப் பெற $\theta=\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$.

ஆகையால், $\sec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)=\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ மற்றும் $\sin^{-1}\frac{3}{5}+\sec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)=2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$

$|x|\le\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ எனில், $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\sin^{-1}x$ என அறிவோம்.

$\dfrac{3}{5}<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, என்பதால் $2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)=\sin^{-1}\left(2\times\frac{3}{5}\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}\right)=\sin^{-1}\left(\frac{24}{25}\right)$.

எனவே, $\sin\left[\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)+\sec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)\right]=\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{24}{25}\right)\right)=\dfrac{24}{25}$, ஏனெனில் $\dfrac{24}{25}\in[-1,1]$

எடுத்துக்காட்டு 4.21

நிரூபிக்க (i) $\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}=\frac{\pi}{4}$ (ii) $2\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{7}=\tan^{-1}\frac{31}{17}$

தீர்வு

(i) $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y=\tan^{-1}\dfrac{x+y}{1-xy}$, $xy<1$ என அறிவோம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 179 16-12-2022 15:20:24